



PROJETO VOGAIS VIVAS:

APLICAÇÃO DE REALIDADE AUMENTADA MULTIMODAL PARA AUXÍLIO NA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL

Suellen Maciel Dutra - IFB¹, Felipe Dias Santana - IFB²,
Lázaro Vinícius de Oliveira Lima - IFB³, Cristiane Jorge de Lima Bonfim - IFB⁴

RESUMO: Este artigo apresenta a concepção e a proposta de desenvolvimento de um aplicativo móvel baseado em Realidade Aumentada (RA), especificamente voltado para o ensino interativo e lúdico das vogais na educação infantil. A ferramenta digital concebida visa atuar como um recurso complementar para auxiliar a compreensão das estruturas silábicas e o processo de alfabetização como um todo. Ao engajar os alunos por meio de uma interface dinâmica, a aplicação proporciona às crianças uma experiência de aprendizagem imersiva, que capta a atenção e favorece diretamente o desenvolvimento da consciência fonológica — habilidade essencial para a correta associação entre a escrita (grafemas) e os sons (fonemas). Adicionalmente, para embasar esta proposta tecnológica, o estudo conduz uma revisão de literatura aprofundada sobre os fundamentos teóricos da RA e o seu impacto demonstrável no aprimoramento do letramento. Essa revisão foca em como a integração de estímulos visuais em três dimensões pode enriquecer as metodologias tradicionais de ensino. Por fim, a pesquisa destaca a aplicação pragmática desta tecnologia não apenas como um atrativo visual, mas como uma estratégia didática inovadora, capaz de potencializar o reconhecimento das letras, a retenção de conteúdo e facilitar a reprodução correta dos sons pelo público infantil.

Palavras-chave: Realidade Aumentada, Alfabetização, Metodologias, Educação Infantil.

ABSTRACT / RESUMEN: This article presents the design and development proposal of a mobile application based on Augmented Reality (AR), specifically aimed at interactive and playful teaching of vowels in early childhood education. The digital tool designed aims to act as a complementary resource to assist the understanding of syllabic structures and the literacy process as a whole. By engaging students through a dynamic interface, the app provides children with an immersive learning experience that captures attention and directly fosters the development of phonological awareness - an essential skill for the correct association between writing (grafiti) and the sounds (phonemes). Additionally, to support this technological proposal, the study conducts a thorough literature review on the theoretical foundations of

¹ Graduando em Tecnologia em Sistemas para Internet. Maior titulação: Ensino Médio Completo. Instituição de atuação: Instituto Federal de Brasília (IFB). E-mail: felipe68388@estudante.ifb.edu.br

² Graduanda em Tecnologia em Sistemas para Internet. Maior titulação: Ensino Médio Completo. Instituição de atuação: Instituto Federal de Brasília (IFB). E-mail: suellen70805@estudante.ifb.edu.br

Augmented Reality and its demonstrable impact in improving literacy. This review focuses on how the integration of visual stimuli in three dimensions can enrich traditional teaching methodologies. Finally, the research highlights the pragmatic application of this technology not only as a visual appeal, but as an innovative didactic strategy, able to enhance the recognition of letters, content retention and facilitate the correct reproduction of sounds by children.

Keywords / Palabras clave: Augmented Reality, Literacy, Methodologies, Child Education.

1. Introdução

Conforme Mortatti (2010), “a alfabetização escolar é entendida como processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita em língua materna, na fase inicial de escolarização de crianças”. No entanto, este processo apresenta desafios significativos. Segundo Cardoso (2013), uma dificuldade recorrente é a ausência de ambientes de aprendizagem atrativos que estimulem o interesse infantil. Além disso, o autor destaca a importância da consciência fonológica, que está intimamente ligada à memória de trabalho — um fator crucial para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Frequentemente, estudantes nos estágios silábico e pré-silábico apresentam baixo desempenho nessa competência cognitiva. Na sociedade contemporânea, a linguagem escrita é onipresente, configurando um ambiente naturalmente estimulante no qual as crianças estabelecem um contato precoce com práticas de letramento (ALBUQUERQUE, 2017). Contudo, a exposição visual isolada não garante a alfabetização. É imperativo que o aprendiz desenvolva o processamento fonológico para consolidar a aquisição da linguagem escrita (CARDOSO, 2013).

Nesse contexto, a integração de novas tecnologias, cada vez mais presentes no cotidiano (SOUZA; SILVA, 2014), oferece soluções inovadoras para superar os obstáculos da educação infantil. Embora a Realidade Aumentada (RA) não seja uma tecnologia recente, a sua popularização atual permite transformá-la em uma poderosa aliada pedagógica. A RA sobrepõe elementos virtuais ao espaço físico do usuário, criando novas formas de interação. Segundo Zorzal et al. (2008, p. 2), essa tecnologia “propicia ambientes diversos, incluindo a exploração dos benefícios dos jogos educacionais, em função de suas características lúdicas, de envolvimento, de desenvolvimento de habilidades e de construção do conhecimento”. Desta forma, as características imersivas de uma aplicação com RA apresentam um potencial significativo para a educação infantil. A utilização de ferramentas baseadas nesta tecnologia

atua como um facilitador do ensino, transformando o processo de aprendizagem e a correlação fonológica em uma experiência muito mais lúdica, visual e engajadora para a criança.

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia adotada baseou-se no desenvolvimento iterativo de software. Utilizou-se o motor gráfico Unity integrado ao SDK Vuforia Engine, responsável pelo reconhecimento computacional de cartões físicos impressos. A arquitetura do sistema foi estruturada de modo que, ao detectar o cartão, um modelo tridimensional é renderizado na tela. Adicionalmente, a interface de usuário (UI) foi projetada com botões interativos que acionam o componente de áudio. Para acomodar as variações fonéticas da língua portuguesa, o aplicativo disponibiliza botões distintos para vogais que possuem mais de um som (timbres abertos e fechados), reproduzindo fonemas gerados de forma sintetizada via plataforma *Text-to-Speech*.

2. Referencial Teórico

2.1 Realidade Aumentada

A Realidade Aumentada (RA) configura-se como um paradigma tecnológico que possibilita a visualização do espaço físico enriquecido pela sobreposição de elementos virtuais tridimensionais. No campo científico, esta tecnologia é amplamente estudada pela sua capacidade de proporcionar imersão. Para Roberto (et al, 2010), a RA “é uma área da ciência da computação capaz de interagir elementos virtuais com reais, criando um ambiente misto em tempo real”. Corroborando esta perspectiva, Jesus (2013) acrescenta que a RA consiste no “termo usado para descrever a tecnologia que cria a integração de informações virtuais com visualização da realidade”. Dessa forma, consolida-se a ideia de que a RA não substitui o mundo real, mas o amplia computacionalmente. A materialização dessa coexistência entre os universos físico e digital ocorre por intermédio de hardwares equipados com sensores ópticos — como as câmeras de dispositivos móveis. Estes componentes atuam na captação do ambiente, reconhecendo objetos ou marcadores reais e projetando, de forma instantânea nas telas, a interação com as modelagens tridimensionais. O grande diferencial, especialmente para o público infantil, reside na acessibilidade e transparência de uso, pois essa tecnologia “mantém o usuário em seu ambiente físico, e transporta o ambiente virtual para o espaço do

usuário, permitindo uma interação com o mundo virtual de forma mais natural e sem necessidade de treinamento ou adaptação”(TORI et al, 2006).



Figura 1. Demonstração de ambiente real com elementos virtuais

Conforme ilustrado na Figura 1, a Realidade Aumentada possui a capacidade de adicionar elementos virtuais a um ambiente estritamente físico. A visualização dessas camadas digitais, que são invisíveis a olho nu, é viabilizada pela mediação tecnológica das câmeras de dispositivos móveis cotidianos, como *smartphones* e *tablets*.

2.2 Tecnologia na ajuda da aprendizagem multimodal (visão + audição).

A ludicidade é um recurso pedagógico que torna o ensino atrativo e, ao ser aliada à tecnologia, potencializa o engajamento infantil por meio de uma metodologia participativa (BERNARDI, 2010). Destacam-se, nesse cenário, os aplicativos educacionais *offline*, que unem entretenimento e instrução de forma intuitiva. Sem a pressão de avaliações formais, essas ferramentas estimulam o pensamento investigativo e contribuem para uma alfabetização globalizada. Além disso, Bernardi (2010) ressalta que a assimilação do conteúdo não exige que a criança conclua todas as etapas de um software. Ao compreender a mecânica e o objetivo central do jogo, o aluno já adquire as ferramentas cognitivas necessárias para consolidar o novo conhecimento.

2.3 Método Fonológico na Alfabetização.

A consciência fonológica constitui uma habilidade metalinguística essencial no processo de alfabetização. Segundo Albuquerque e Martins (apud, 2017), trata-se da “capacidade para identificar as componentes fonológicas das unidades linguísticas (sílabas, unidades intrassilábicas e fonemas) e de as manipular de uma forma deliberada”. Compreender, por exemplo, que a emissão sonora de uma sílaba decorre da junção estruturada de letras é um marco fundamental. Nesse contexto, as vogais desempenham um papel central, pois constituem o núcleo fonético e estrutural das palavras na língua portuguesa. Como destaca Fernandes ([s.d.]), o conhecimento das vogais e a percepção de suas classificações e variações sonoras formam o alicerce para o desenvolvimento do letramento.

Pesquisas como a conduzida por Cardoso (2013) corroboram essa premissa, evidenciando que a consciência fonológica exerce forte influência na aquisição da leitura e da escrita. O estudo demonstrou que crianças em estágios pré-silábicos e silábicos frequentemente apresentam baixo desempenho na memória de trabalho associada a esse processamento sonoro. Diante desse desafio, a adoção de estratégias pedagógicas multimodais — que integram estímulos visuais e auditivos simultaneamente — mostra-se altamente eficaz. Tais atividades auxiliam o desenvolvimento da habilidade fonológica ao permitir que o aluno correlacione ativamente a representação gráfica (como a imagem da vogal e seu objeto associado) com a sua exata emissão sonora, otimizando a memorização e a apropriação do sistema alfabético.

2.4 Ferramentas Usadas

A construção do aplicativo "Vogais Vivas" foi conduzida no motor gráfico Unity, com a integração do SDK Vuforia Engine para o rastreamento em Realidade Aumentada. A lógica do sistema foi inteiramente estruturada na linguagem de programação C#, baseando-se na extensa documentação oficial da plataforma. Os recursos visuais, abrangendo tanto elementos bidimensionais quanto modelagens tridimensionais, foram elaborados e tratados em softwares especializados de edição e modelagem antes de sua integração final ao motor gráfico. Para a codificação e criação dos *scripts*, utilizou-se um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) compatível com o Unity, selecionado pela sua eficiência e integração nativa com o sistema.

3. Resultados

Com isso, chegaremos à conclusão de uma plataforma que permite à criança uma aprendizagem de forma autônoma, com feedback em áudio e vídeo por meio da modelagem 3D. Através de uma interface dinâmica e imersiva de RA, podemos diversificar a forma de aprendizagem para a Educação Infantil, utilizando a fundamentação teórica do trabalho de ALBUQUERQUE (2017).

Por meio do projeto “Vogais Vivas”, utilizaremos dispositivos cotidianos, como tablets e smartphones, para projetar elementos virtuais para o mundo físico. Com isso, espera-se melhorar de forma significativa a retenção do conteúdo e a consciência fonológica através do método fônico, em alinhamento com as práticas adotadas por profissionais da área, como a pedagoga da SEEDF Cecília Martins Costa, que está responsável pela validação do projeto “Vogais Vivas”.

Para a revisão gramatical, adequação de vocabulário acadêmico e formatação das referências bibliográficas deste artigo, utilizou-se o modelo de linguagem Gemini (versão 3.1 Pro), desenvolvido pelo Google.

Referências bibliográficas:

ALBUQUERQUE, Ana; MARTINS, Margarida Alves. Habilidades Iniciais de Alfabetização em Português: Pesquisa Transcultural em Portugal e no Brasil. **PsicoUSF**, Campinas, v. 22, n. 3, p. 437-448, dez. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-82712017220305>. Acesso em: 02 de Maio de 2026.

CARDOSO, Andreia Martins de Souza; SILVA, Mônica Marins da; PEREIRA, Mônica Medeiros de Britto. Consciência fonológica e a memória de trabalho de crianças com e sem dificuldades na alfabetização. **CoDAS**, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 110-114, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/codas/a/zBQbZQVDfpsHwHr4FLJj8Kt/?lang=pt>. Acesso em: 02 maio 2026.

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Alfabetização no Brasil: conjecturas sobre as relações entre políticas públicas e seus sujeitos privados. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 44, p. 329-341, maio/ago. 2010. Disponível em: [Alfabetização no Brasil: conjecturas sobre as relações entre políticas públicas e seus sujeitos privados](#). Acesso em: 02 maio 2026.

SOUZA, Dayana da Silva; SILVA, Sandra Albano da. Realidade aumentada na educação. **Anais do ENIC**, n. 6, 2014. Disponível em: [Vista do REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO](#). Acesso em: 28 abr. 2026.

JESUS, Allan Mendes de; CATALDI, Pedro Cesar Pedreira. **APSYS: Desenvolvimento de jogo tático de tabuleiro com Realidade Aumentada**. [S. l.], 2013. Disponível em: [Vista do REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO](#). Acesso em: 15 abr. 2026.

TORI, Romero; KIRNER, Claudio; SISCOOTTO, Robson (org.). **Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada**. Belém: SBC, 2006. (Livro do pré-simpósio, VIII Symposium on Virtual Reality). Acesso em: 13 abr. 2026.

BERNARDI, Solange T. Utilização de softwares educacionais nos processos de alfabetização, de ensino e aprendizagem com uma visão psicopedagógica. **Revista de Educação do IDEAU**, v. 5, n. 10, jan./jun. 2010. Acesso em: 13 de abr. 2026

UNITY TECHNOLOGIES. **Unity User Manual**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>. Acesso em: 08 maio 2026.

VUFORIA. **Vuforia Engine Library**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://library.vuforia.com/>. Acesso em: 08 maio 2026.

TORRES, Kennedy Santos; FAGUNDES, Fabiano. AlfabetizAR: proposta de um serious game com realidade aumentada para apoio na alfabetização de crianças. In: CONGRESSO DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO (ENCOINFO), 20., 2018, Palmas. **Anais** [...]. Palmas: CEULP/ULBRA, 2018. p. 23-32. Disponível em: <https://ulbra-to.br/encoinfo/wp-content/uploads/2020/03/AlfabetizAR-Proposta-de-um-serious-game-com-realidade-aumentada-para-apoio-na-alfabetiza%C3%A7%C3%A3o-de-crian%C3%A7as.pdf>. Acesso em: 08 maio 2026.

FERNANDES, Márcia. Quais são as vogais (classificação e exemplos). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/vogais/>. Acesso em: 8 mai. 2026

GOOGLE. **Gemini**. Versão 3.1 Pro. [S. l.]: Google, 2026. Disponível em: <https://gemini.google.com>. Acesso em: 08 maio 2026.